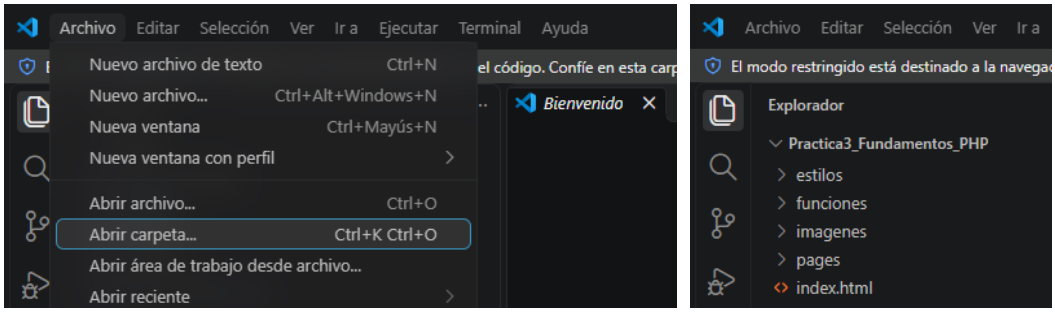
Práctica 3. Programación de documentos Web

Pasos previos

1. Descarga el archivo Practica3_Fundamentos_PHP.zip, descomprímelo y copia la carpeta Practica3_Fundamentos_PHP en el directorio C:\xampp\htdocs para poder ejecutar el proyecto desde el servidor Apache de XAMPP.
2. Abre la carpeta del proyecto desde Visual Studio Code para localizar y editar los archivos que vayas implementando.



3. Inicia Apache desde el panel de control de XAMPP y abre la página principal desde la siguiente dirección: http://localhost/Practica3_Fundamentos_PHP/index.html
   Comprueba que la página se muestra correctamente antes de comenzar los ejercicios.



Ejercicios

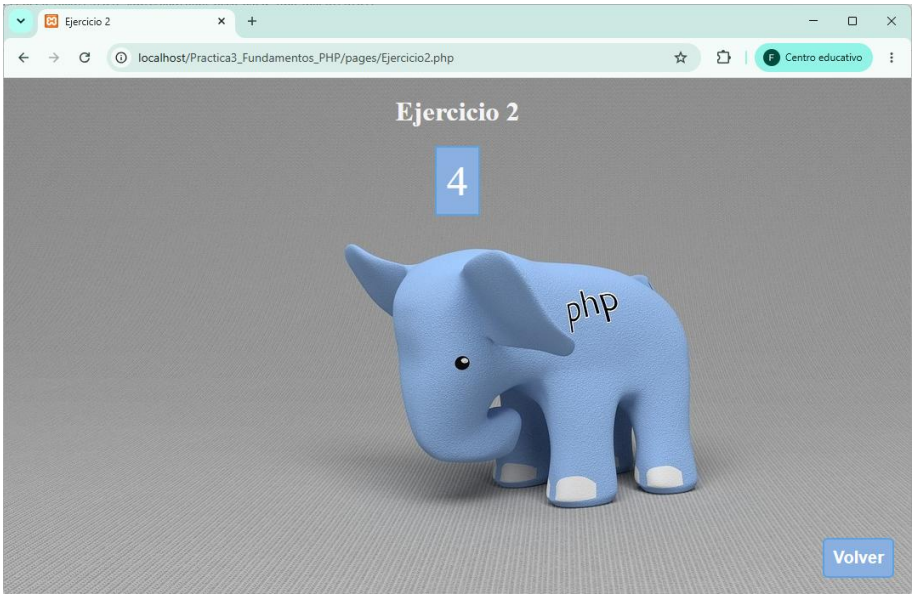
Trabaja sobre el proyecto inicial y realiza los ejercicios propuestos siguiendo estas indicaciones:

- Crea un archivo PHP independiente para cada ejercicio dentro de la carpeta pages.

- Añade en la página principal (index.html) un botón para cada ejercicio que permita acceder al archivo PHP correspondiente.
- Al situar el cursor del ratón sobre cada botón, deberá aparecer un mensaje descriptivo que indique brevemente qué hace el ejercicio, como se muestra en la imagen de ejemplo.
- Mantén los estilos y la apariencia del proyecto inicial.
- Incluye en cada ejercicio un botón «Volver», situado en la esquina inferior derecha, que permita regresar a la página principal (index.html).
- Añade comentarios en el código PHP que expliquen las operaciones realizadas.
- Ejecuta todos los ejercicios desde el servidor Apache (localhost) y comprueba su funcionamiento antes de continuar con el siguiente.

Importante: Las capturas de pantalla muestran ejemplos de los resultados esperados. Los números aleatorios, las fechas y la información del servidor pueden variar según la ejecución.





Ejercicio 1. Saludo

Muestra el mensaje «¡Hola Mundo!» al pulsar el botón del ejercicio.



Ejercicio 2. Dado

Genera aleatoriamente un número entero entre 1 y 6 y muéstralo en pantalla.



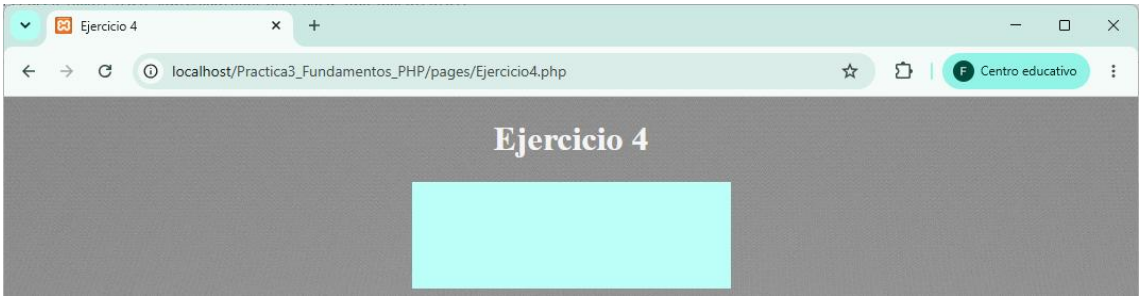
Ejercicio 3. Dado II

Genera un número aleatorio entre 1 y 6 y representa gráficamente la cara correspondiente de un dado.



Ejercicio 4. Color aleatorio

Muestra un rectángulo cuyo color de fondo cambie aleatoriamente cada vez que se recargue la página.



Ejercicio 5. Línea de longitud aleatoria

Dibuja una línea horizontal con una longitud aleatoria comprendida entre 1 y 1000 píxeles.



Ejercicio 6. Círculo de color aleatorio

Dibuja un círculo de 50 píxeles de radio con un color generado aleatoriamente cada vez que se recargue la página.



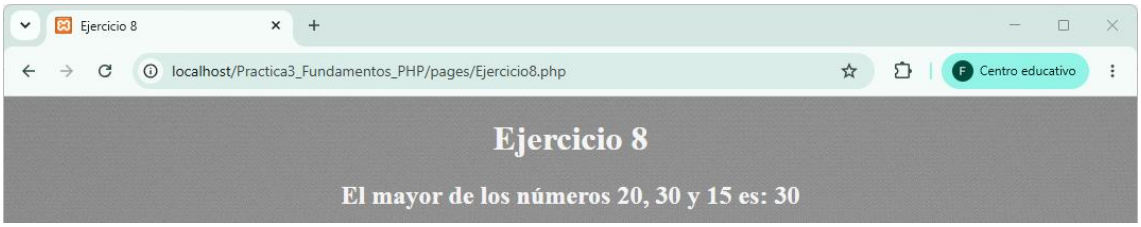
Ejercicio 7. Tirada de dados

Simula dos tiradas de dados, muestra gráficamente sus resultados e indica la suma total.



Ejercicio 8. Mayor de tres números

Define tres números y muestra cuál es el mayor. Utiliza una estructura condicional o una función adecuada de PHP.



Ejercicio 9. Fecha y hora

Muestra la fecha y la hora actuales del servidor. Configura la zona horaria Europe/Madrid para obtener un resultado coherente.



Ejercicio 10. Calculadora I

Declara las variables $x = 166 e $y = 999. Muestra ambos valores y los resultados de la suma, resta, multiplicación y división.



Ejercicio 11. Datos personales

Crea variables de ejemplo para nombre, dos apellidos, correo electrónico, año de nacimiento y teléfono. Presenta la información en una tabla HTML. No utilices datos personales reales.



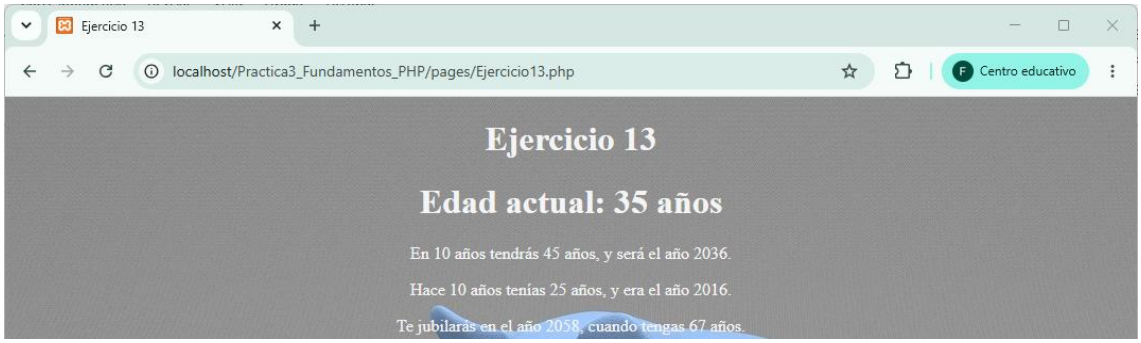
Ejercicio 12. Signo de un número

Define un número y muestra si es positivo, negativo o igual a cero.



Ejercicio 13. Cálculo de edad

A partir de un año de nacimiento, calcula la edad aproximada tomando el año actual del servidor. Muestra también la edad que tendrá la persona dentro de 10 años y la que tenía hace 10 años, indicando los años correspondientes. Además, calcula el año en el que se jubilará, suponiendo que la edad de jubilación es de 67 años.



Ejercicio 14. Emoticonos

Selecciona y muestra un emoticono de manera aleatoria cada vez que se cargue la página.



Ejercicio 15. Contar letras

Cuenta cuántas veces aparece la letra «t» minúscula en la frase «This is a test» y muestra el resultado.



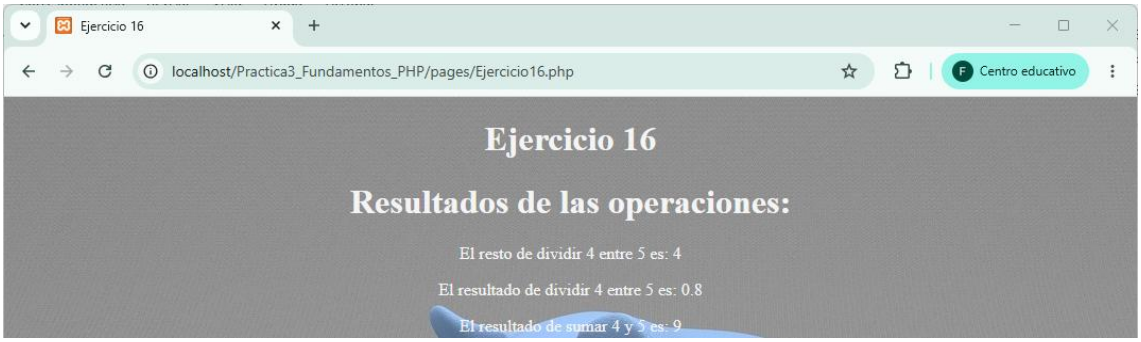
Ejercicio 16. Cálculos con GET

Recibe por URL los parámetros primerNumero y segundoNumero.

Por ejemplo, puedes utilizar la siguiente dirección:

Ejercicio16.php?primerNumero=4&segundoNumero=5

Muestra el resto de dividir el primer número entre 5, el cociente de dividir el primero entre el segundo y la suma de ambos. Comprueba que los parámetros sean numéricos y evita la división entre cero.



Ejercicio 17. Cadenas I

Utiliza la frase «Hay una cosa peor que un programa que no funciona como debe, un programa que funciona como no debe». Muestra la frase original, la frase sin espacios y la longitud de ambas.



Ejercicio 18. Comprobaciones numéricas

Crea una variable $numFloat con un valor decimal y comprueba con is_float() si es de tipo float. Crea $variableSinValor = null y comprueba con is_null() si su valor es nulo. Después cambia la primera variable a un entero, asigna un valor a la segunda y muestra los resultados de las nuevas comprobaciones.



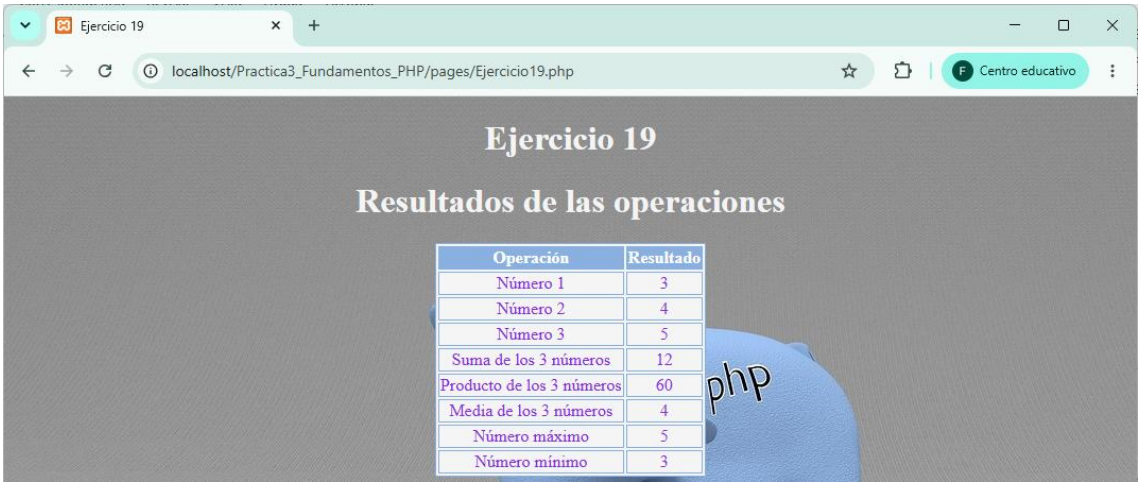
Ejercicio 19. Calculadora II

Recibe mediante GET los parámetros num1, num2 y num3.

Por ejemplo, puedes utilizar la siguiente dirección:

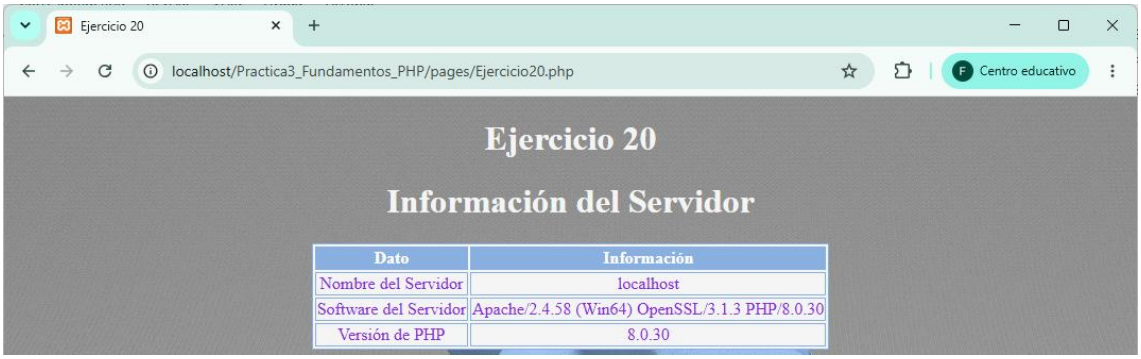
Ejercicio19.php?num1=3&num2=4&num3=5

Muestra los tres valores, su suma, su producto, su media, el máximo y el mínimo. Presenta los resultados en una tabla HTML y comprueba que los parámetros sean numéricos.



Ejercicio 20. Información del servidor

Muestra en una tabla el nombre del servidor, el software del servidor web y la versión de PHP. Utiliza funciones o variables de servidor apropiadas.



Ejercicio 21. Juego de palabras

Desarrolla un programa en PHP que permita realizar operaciones con cadenas de texto a partir del siguiente diálogo de Groucho y Chico:

Groucho:

—Preste mucha atención a la primera cláusula, porque es muy importante. Dice:

—La parte contratante de la primera parte será considerada como... la parte contratante de la primera parte. ¿Qué le parece eso? Está genial, ¿eh?

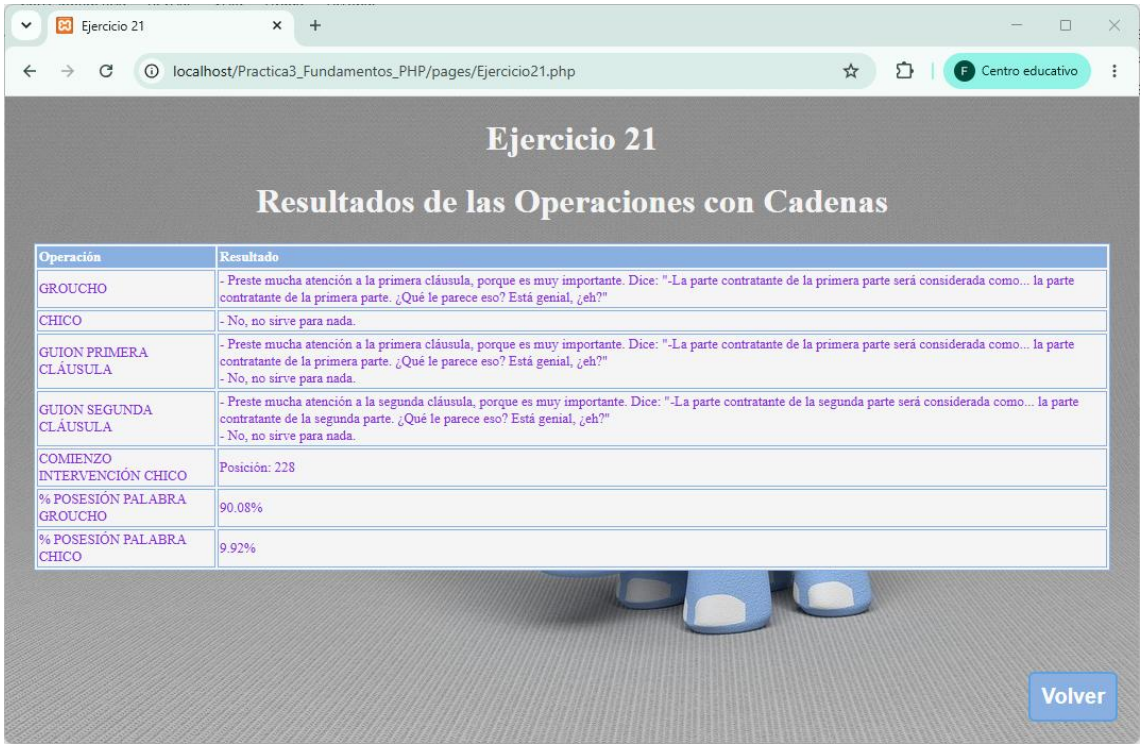
Chico:

—No, no sirve para nada.

El programa deberá:

1. Mostrar por separado las intervenciones de Groucho y Chico.
2. Mostrar el diálogo completo, uniendo ambas intervenciones.

3. Generar una segunda versión del diálogo sustituyendo la palabra «primera» por «segunda».
4. Indicar la posición en la que comienza la intervención de Chico dentro del diálogo completo.
5. Calcular el porcentaje de caracteres correspondiente a cada interlocutor respecto al total de caracteres de ambas intervenciones, sin contar el espacio utilizado para unirlas. Redondea los resultados a dos decimales.
6. Presentar todos los resultados en una tabla HTML, siguiendo el formato del proyecto.



Operación	Resultado
GROUCHO	- Preste mucha atención a la primera cláusula, porque es muy importante. Dice: "-La parte contratante de la primera parte será considerada como... la parte contratante de la primera parte. ¿Qué le parece eso? Está genial, ¿eh?"
CHICO	- No, no sirve para nada.
GUION PRIMERA CLÁUSULA	- Preste mucha atención a la primera cláusula, porque es muy importante. Dice: "-La parte contratante de la primera parte será considerada como... la parte contratante de la primera parte. ¿Qué le parece eso? Está genial, ¿eh?" - No, no sirve para nada.
GUION SEGUNDA CLÁUSULA	- Preste mucha atención a la segunda cláusula, porque es muy importante. Dice: "-La parte contratante de la segunda parte será considerada como... la parte contratante de la segunda parte. ¿Qué le parece eso? Está genial, ¿eh?" - No, no sirve para nada.
COMIENZO INTERVENCIÓN CHICO	Posición: 228
% POSESIÓN PALABRA GROUCHO	90.08%
% POSESIÓN PALABRA CHICO	9.92%

Entrega de la práctica

Una vez realizados y comprobados los 21 ejercicios, el alumnado deberá **comprimir de nuevo la carpeta completa Practica3_Fundamentos_PHP en un archivo ZIP** y subirlo a la tarea correspondiente del Aula Virtual.

El archivo comprimido deberá contener todos los ejercicios PHP, el archivo index.html, las hojas de estilos, las funciones y los demás archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la práctica.

Antes de realizar la entrega, se deberá comprobar que todos los ejercicios funcionan correctamente y que se puede acceder a ellos desde la página principal.

No se deberán entregar los ejercicios por separado ni únicamente capturas de pantalla. La entrega deberá realizarse mediante un único archivo ZIP que contenga el proyecto completo.